



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

⑪ Número de publicación: **2 351 902**

⑫ Número de solicitud: 200900226

⑬ Int. Cl.:

A01G 25/02 (2006.01)

⑭

SOLICITUD DE PATENTE

A1

② Fecha de presentación: **27.01.2009**

④ Fecha de publicación de la solicitud: **14.02.2011**

④ Fecha de publicación del folleto de la solicitud:
14.02.2011

⑦ Solicitante/s: **María Luisa Ballesta Gómez**
c/ Almirante Loaysa, 11 – 3º F
30007 Murcia, ES
María Luisa Cambroneró Ballesta y
David Cambroneró Ballesta

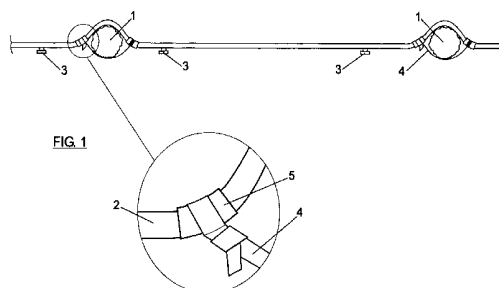
⑧ Inventor/es: **Ballesta Gómez, María Luisa**

⑨ Agente: **Carvajal y Urquijo, Isabel**

⑤ Título: **Sistema de riego por goteo alineado fijo.**

⑥ Resumen:

Sistema de riego por goteo alineado fijo que comprende una manguera con goteros que abrazan los árboles o plantas (1) a regar a partir de un medio de sujeción (4) que se fija a unas abrazaderas (5) instaladas en la manguera (2) permitir el giro de la manguera alrededor del árbol o planta (1) sin estrangulamiento.



ES 2 351 902 A1

DESCRIPCIÓN

Sistema de riego por goteo alineado fijo.

5 Campo de la invención

La invención se refiere a un sistema de riego por goteo alineado fijo, de gran utilidad en la agricultura intensiva de riego por goteo.

10

Antecedentes de la invención

Las mangueras de distribución de los sistemas de riego por goteo conocidas hasta la fecha tienen el problema de que los puntos de goteo no permanecen fijos respecto del terreno, lo que hace que periódicamente haya que centrar las mangueras de distribución para que no entorpezcan las labores de mantenimiento de la plantación.

15

Descripción de la invención

La presente invención, ofrece una solución novedosa y práctica, consistente en un sistema fijo de riego por goteo que se abrazan a los troncos de los árboles, mediante el uso de abrazaderas y cintas o cuerdas que pueden ser elásticas o bridas o similar, lo que permite alinear y fijar las mangueras siguiendo la alineación de la plantación de árboles.

Al fijar las mangueras de distribución se consigue que el punto de goteo sea fijo respecto del terreno lo que da estabilidad de aporte de humedad al bulbo de raíces que crea el árbol, esto mejora la eficiencia del riego, es decir, se obtiene más productividad con menor consumo de agua. Por otra parte se obtiene una reducción de utilización de mano de obra al no ser necesaria la tarea de centrado de las mangueras para que estas no entorpezcan la ejecución de otras labores tales como arar.

30

Breve descripción de los dibujos

A continuación se pasa a describir de manera muy breve una serie de dibujos que ayudan a comprender mejor la invención y que se relacionan expresamente con una realización de dicha invención que se presenta como un ejemplo no limitativo de ésta.

35

La Figura 1 es un esquema del sistema de goteo.

En la figura se representan los siguientes elementos:

40

- 1.- Árbol
- 2.- Manguera
- 45 3.- Goteros
- 4.- Sujeción
- 50 5.- Abrazadera

50

Descripción de una realización preferida de la invención

El sistema de goteo de la invención comprende una manguera (2) con goteros (3) y unas abrazaderas (5) y sistemas de sujeción (4) como cuerdas o cintas, que abrazan los árboles (1) a regar para asegurar su posición, tal y como se representa en la figura 1.

60

65

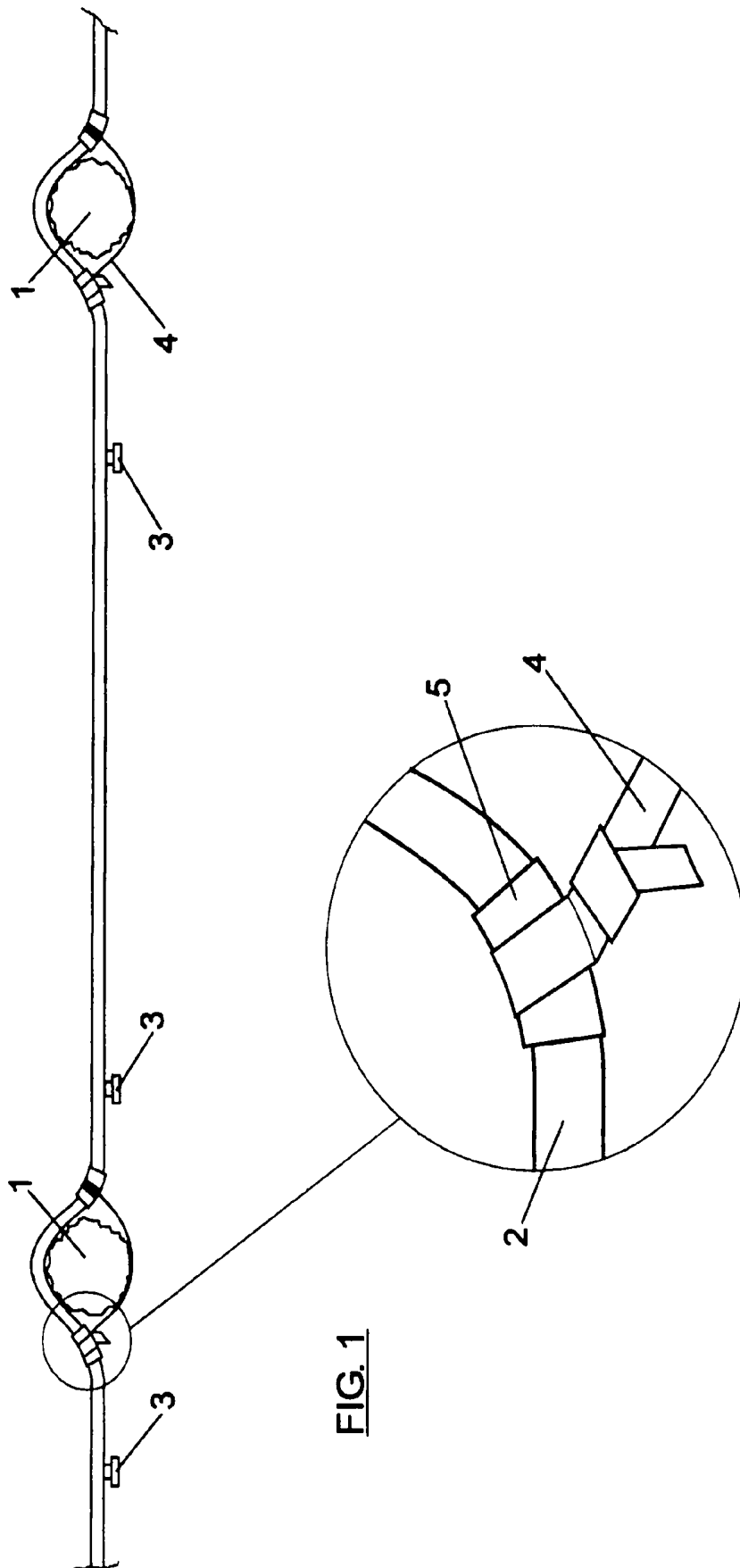
REIVINDICACIONES

1. Sistema de riego por goteo alineado fijo que comprende una manguera con goteros **caracterizado** porque abrazan los árboles o plantas (1) a regar a partir de un medio de sujeción (4) que se fija a unas abrazaderas (5) instaladas en la manguera (2) para permitir el giro de la manguera alrededor del árbol o planta (1) sin estrangulamiento.

2. Sistema de riego por goteo alineado fijo según reivindicación 1 **caracterizado** porque el medio de sujeción es elástico.

3. Sistema de riego por goteo alineado fijo según reivindicación 1 y 2 **caracterizado** porque el medio de sujeción es una cuerda o cinta.

4. Sistema de riego por goteo alineado fijo según reivindicación 1 **caracterizado** porque el medio de sujeción es una brida.





OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

21 N.º solicitud: 200900226

22 Fecha de presentación de la solicitud: 27.01.2009

32 Fecha de prioridad:

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

51 Int. Cl.: **A01G25/02** (01.01.2006)

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría	Documentos citados	Reivindicaciones afectadas
X	ES 1013923 U (DISMOL SL) 01.02.1991, página 2, líneas 10-35; figura 1.	1-4
X	ES 1004868 U (DISMOL SL) 16.10.1988, página 2, líneas 11-30; figuras.	1-4
X	ES 216345 Y (INDUSTRIAS NEOPLAST SA) 16.12.1976, página 4, línea 25 – página 5, línea 1; figura 3.	1-4
X	ES 1051661 U (REGALADO DELGADO PEDRO FRANCIS) 16.09.2002, página 2, líneas 24-54; figuras 1-3.	1-4
A	ES 130007 Y (OLTRA COLOMER) 16.03.1968, página 3, línea 21 – página 4, línea 7; figuras.	1
A	JP 57081853 A (MITSUI PETROCHEMICAL IND) 22.05.1982, figuras & resumen de la base de datos EPODOC; AN JP 15647980 A.	1
A	US 4676181 A (OATES JR CHARLES P) 30.06.1987, resumen; figura 1.	1

Categoría de los documentos citados

X: de particular relevancia

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría

A: refleja el estado de la técnica

O: referido a divulgación no escrita

P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud

E: documento anterior, pero publicado después de la fecha de presentación de la solicitud

El presente informe ha sido realizado

☒ para todas las reivindicaciones

☐ para las reivindicaciones nº:

Fecha de realización del informe
12.01.2011

Examinador
E. Carasatorre Rueda

Página
1/4

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

A01G

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)

INVENES, EPODOC

Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 12.01.2011

Declaración

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)	Reivindicaciones 1-4	SI
	Reivindicaciones	NO
Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986)	Reivindicaciones	SI
	Reivindicaciones 1-4	NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinión.-

La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.

1. Documentos considerados.-

A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la realización de esta opinión.

Documento	Número Publicación o Identificación	Fecha Publicación
D01	ES 1013923 U (DISMOL SL)	01.02.1991
D02	ES 1004868 U (DISMOL SL)	16.10.1988
D03	ES 216345 Y (INDUSTRIAS NEOPLAST SA)	16.12.1976
D04	ES 1051661 U (REGALADO DELGADO PEDRO FRANCIS)	16.09.2002
D05	ES 130007 Y (OLTRA COLOMER)	16.03.1968
D06	JP 57081853 A (MITSUI PETROCHEMICAL IND) 22.05.1982, figuras & resumen de la base de datos EPODOC; AN JP 15647980 A	
D07	US 4676181 A (OATES JR CHARLES P)	30.06.1987

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

La patente motivo de informe sobre el estado de la técnica divulga un sistema de riego por goteo que comprende una manguera donde se disponen los goteros emisores de agua y que reivindica en su reivindicación principal un sistema de sujeción, mediante unas abrazaderas instaladas en la manguera de riego que rodean a los árboles o plantas destinados a ser regados. Las reivindicaciones dependientes determinan la naturaleza de la sujeción mediante medios elásticos, cuerdas, cintas o bridas.

Las características técnicas tal y como han sido definidas en las reivindicaciones de la patente, resultan ser obvias para resolver el problema planteado en la invención, es decir, evitar el estrangulamiento de la manguera donde se disponen los goteros en la zona próxima a la planta o árbol. El procedimiento a seguir resultaría obvio para un experto en la materia, como reflejan los documentos seleccionados en el estado de la técnica; no sólo en el campo del riego por goteo, sino en otros campos próximos e incluso lejanos al documento motivo de examen; puesto que el hecho de rodear un elemento mediante un sistema de sujeción, utilizando una abrazadera es una práctica común y una técnica muy conocida en muchas situaciones de la vida corriente.

Los documentos D01 al D04 afectan a la actividad inventiva del documento principal. Si bien, estos documentos no corresponden a instalaciones de riego por goteo, si divulgan un sistema de sujeción mediante componentes de ataduras flexibles a la planta en sí.

Por consiguiente, la invención en su reivindicación principal carece de actividad inventiva, además las reivindicaciones dependientes son meras ejecuciones particulares obvias para un experto en la materia (Artículo 8 LP 11/86).